POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

# SYLABUS PRZEDMIOTU

| | |
|---|---|
| **Nazwa przedmiotu:** | **Elektronika** |
| **Kod przedmiotu:** | ELK |
| **Kierunek / Profil:** | Informatyka / praktyczny |
| **Tryb studiów:** | niestacjonarny |
| **Rok / Semestr:** | 2 / 4 |
| **Charakter:** | obowiązkowy |
| **Odpowiedzialny:** | dr Tadeusz Puźniakowski |
| **Wersja z dnia:** | 19.02.2026 |

## 1. Godziny zajęć i punkty ECTS

| Wykłady | Ćwiczenia | Laboratori | Z prowadzącym | Praca własna | Łącznie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 h | — | 16 h | 32 h | 68 h | 100 h | **4** |

## 2. Forma zajęć

| Forma zajęć | Sposób zaliczenia |
|---|---|
| Wykład | Nieoceniany |

## 3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę z zakresu elektroniki, elektrotechniki i technik pomiarowych. Studenci poznają zasady działania oraz zastosowania elementów i układów elektronicznych, takich jak rezystory, kondensatory, cewki, diody, tranzystory i bramki logiczne. Nauczą się również podstawowych technik pomiarowych i diagnostycznych z użyciem multimetru, oscyloskopu i innych narzędzi pomiarowych.

## 4. Przedmioty wprowadzające

| Przedmiot | Wymagane zagadnienia |
|---|---|
| [BHP] Szkolenie BHP | Znajomość regulaminu i zasad BHP obowiązujących w laboratorium |

## 5. Treści programowe

1. Zrozumienie podstawowych pojęć z zakresu elektroniki – Studenci poznają podstawowe prawa i zjawiska elektryczne, takie jak prąd, napięcie, rezystancja oraz zasady działania prostych obwodów elektrycznych.
2. Poznanie i zastosowanie elementów elektronicznych – Celem jest nauka rozpoznawania, interpretowania oraz stosowania różnych elementów elektronicznych w praktycznych układach; Nabycie umiejętności projektowania i analizy prostych obwodów – Studenci nauczą się projektować i analizować układy elektroniczne, sekwencyjne i kombinacyjne uwzględniając prawa Kirchhoffa, dzielniki napięcia oraz zastosowanie wzmacniaczy i innych elementów półprzewodnikowych.
3. Rozwój umiejętności posługiwania się przyrządami pomiarowymi – Praktyczne ćwiczenia pozwolą na opanowanie obsługi urządzeń takich jak multimetr i oscyloskop, co jest niezbędne do diagnozowania i analizy działania układów.; Rozwijanie umiejętności montażu układów – Celem jest nauczenie studentów technik lutowania, poprawnego montażu elementów elektronicznych oraz praktycznego doboru metod i urządzeń, co jest kluczowe dla realizacji projektów elektronicznych.

## 6. Przedmiotowe efekty uczenia się

### Wiedza

- Student zna i rozumie pojęcia z zakresu fizyki, obejmującą dziedziny przydatne dla studiów na kierunku informatyka, w tym elementy mechaniki klasycznej, podstawy elektryczności i magnetyzmu.
- Student zna i rozumie pojęcia w zakresie elektrotechniki, elektroniki i miernictwa; rozumie powiązania informatyki z tymi obszarami i możliwość przenoszenia dobrych praktyk wypracowanych w tych obszarach na grunt informatyki.

### Umiejętności

- Student potrafi zaplanować i dobrać właściwe metody i urządzenia do przeprowadzenia eksperymentu w postaci pomiaru lub symulacji komputerowej, w celu weryfikacji działania oraz identyfikacji parametrów i właściwości systemu, z zachowaniem zasad BHP.

### Kompetencje społeczne

- ———-

## 7. Kryteria oceny

- wykład z elementami dyskusji
- z prezentacją multimedialną
- Ćwiczenia / Laboratorium/Lektorat:
- rozwiązywanie zadań projektowych
- analiza przypadków
- badania symulacyjne
- Ćwiczenia/Laboratorium
- Kryteria oceny
- Sprawozdania z przeprowadzonych ćwiczeń
- Bez dostarczenia sprawozdań ze wszystkich zajęć laboratoryjnych, które przewidują taką formę pracy, nie ma możliwości uzyskania oceny pozytywnej z zajęć laboratoryjnych.

## 8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

## 9. Literatura

**Podstawowa:**


- Charles Platt; Elektronika. Od praktyki do teorii. Wydanie III; Hellion, 2022


**Uzupełniająca:**


- Dickon Ross, Cathleen Shamieh, Gordon McComb; Electronics For Dummies; John Wiley & Sons, Ltd., 2010
- Kimmo Karvinen and Tero Karvinen; Getting Started with Sensors; Maker Media, Inc., 2014
- Bill Pretty; Getting Started with Electronic Projects; Packt Publishing Ltd., 2015